

Chapitre 28 : Développement limités.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point et $a \in I$.

I Développement limités

A Formules de Taylor.

Proposition 1

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$, alors le développement de Taylor de f en a à l'ordre n est :

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$$

Le reste d'ordre n , $R_n(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$, est l'écart entre $f(x)$ et $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.

Corolaire 2 (Inégalité de Taylor Lagrange)

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $a, b \in I^2$, si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f^{(n+1)}(x) \leq M$, alors nous avons l'inégalité de Taylor Lagrange :

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M(b-a)^{n+1}$$

 Démonstration 1.

Corolaire 3 (Formule de Taylor-Young)

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$, alors le développement de Taylor de f en a à l'ordre n est :

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

Nous admettrons qu'il suffit que f soit $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ pour que cette formule puisse s'appliquer.

 Démonstration 2.



Exemple 1. Appliquons la formule de Taylor-Young à la fonction sin en 0 à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ puis $2n+1$, puis faites le pour cos.



Exercice 1 : Appliquer la formule de Taylor-Young en 0 à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ à la fonction $f(x) = \frac{1}{1-x}$ (Vous

commencerez par retrouver les dérivées $k^{\text{ième}}$ de $f : f^{(k)}(x) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}$.)

B Définitions et premières propriétés

Définition 1

Étant donné $n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et a est un point de I ou une extrémité de I ,

on dit que f admet **un développement limité à l'ordre n au voisinage de a** ssi il existe $n+1$ réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que l'on ait au voisinage de a :

$$f(x) = \underbrace{a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n}_{P(x-a) \text{ est la partie régulière}} + o_a((x-a)^n)$$

On peut aussi écrire que pour tout h tel que $a+h \in I$, on a :

$$f(a+h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

Si $p = \min_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} (a_k \neq 0)$, on obtient **la forme normalisée** du développement limité à l'ordre n :

$$f(a+h) = h^p (a_p + ha_{p+1} + \dots + a_nh^{n-p} + o(h^{n-p}))$$

$$\text{Dés lors : } f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} a_p(x-a)^p \underset{h \rightarrow 0}{\sim} a_ph^p$$

Si $p \leq n$, alors l'on peut « **tronquer** » le $DL_n(a)$ précédent et obtenir un $DL_p(a)$:

$$f(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_p(x-a)^p + o_a((x-a)^p)$$

Proposition 4

Deux résultats fondamentaux :

Toute fonction $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ avec $a \in I$ admet un $DL_n(a)$.

Si une fonction admettant un $DL_n(a)$ et est n fois dérivable en a , alors : $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, f^{(k)}(a) = k!a_k$.



Méthode 1

Pour justifier qu'une fonction f admet un $DL_n(a)$, nous pourrions **quand c'est le cas** simplement dire

« f est $\mathcal{C}^n(I)$ avec $a \in I$ donc avec la formule de Taylor-Young f admet un $DL_n(a)$. »



Exemple 2. La fonction $f : x \mapsto x^3 \sin(\frac{1}{x})$ admet un $DL_2(0)$ et n'est pas deux fois dérivable en 0.



Exercice 2 : Donner le $DL_n(0)$ de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1-x}$ déterminer à l'exercice précédent, ainsi que

ceux du sin et du cos.

 **Exercice 3 :** Appliquer la formule de Taylor-Young à la fonction $\exp$ en 0 à l'ordre n et en déduire le développement limité à l'ordre n de la fonction $\exp$.

 **Exercice 4 :** Appliquer la formule de Taylor-Young à la fonction $g : x \mapsto \sin(3x)$ en 0 à l'ordre 3 et en déduire le développement limité à l'ordre 3 de la fonction g . Faire de même à l'ordre n .

 **Exercice 5 :** Appliquer la formule de Taylor-Young à la fonction $h : x \mapsto x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ en 0 à l'ordre 2 et en déduire le développement limité à l'ordre 2 de la fonction h .

Théorème 5 (Unicité du DL_n)

Si f admet un DL à l'ordre n au voisinage de a , alors celui-ci est unique.

|  *Démonstration 3.*

C Opération sur le DL_n .

Théorème 6

Soient f, g des fonctions définies au voisinage de a et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Si f et g admettent des $DL_n(a)$, alors :

 $\lambda f + \mu g$ admet un $DL_n(a)$

 fg admet un $DL_n(a)$



Méthode 2

 Pour $\lambda f + \mu g$ on se contentera de faire la combinaison linéaire des développements

 Pour fg , on fera le produit des développements et l'on tronquera les monômes de degré supérieur à n .



Exemple 3. Déterminons un $DL_n(0)$ de $x \mapsto \sin(x) + \cos(x)$. Puis un $DL_3(0)$ de $\sin^2(x)$.



Exercice 6 :

1. $f_1(x) = e^x \cos x, \quad DL_3(0)$
2. $f_2(x) = \cos^2 x + \sin x, \quad DL_4(0)$
3. $f_3(x) = \cos(x) \sin(x) \quad DL_3(0)$

D Composition du DL_n

Proposition 7

Soit f, g deux fonctions, définies dans des voisinages du réel a et de $f(a) = b$ respectivement. On suppose connus des développements limités P et Q de f et g en a et b respectivement, au même ordre $n > 0$. Alors le polynôme R , obtenu en développant le polynôme composé $Q \circ P$ en fonction de $(x - a)$ et en le tronquant à l'ordre n , est le développement limité de $g \circ f$ en a à l'ordre n .

**Méthode 3**

- ☞ Savoir déterminer le $DL_n(a)$ de $f \circ g$ connaissant le $DL_n(a)$ de f et le $DL_n(f(a))$ de g .
- ☞ On utilisera ce dernier résultat pour trouver un "développement" de $\frac{1}{g}$ en utilisant le $DL_n(0)$ de $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots + u^n + o(u^n)$, mais ce ne sera un $DL_n(0)$ que si $g(0) \neq 0$

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{g(0)} \frac{1}{1-u} \quad \text{avec } u \text{ obtenue à partir du } DL_n(0) \text{ de } g.$$



- Exemple 4.**
1. Déterminons le $DL_n(0)$ de $f : x \mapsto \sin(2x)$
 2. Déterminons le $DL_n(0)$ de $g : x \mapsto \cos(\sqrt{x})$
 3. Déterminons le $DL_3(0)$ de $h \circ \ell$ où $h : x \mapsto e^x$ et $\ell : x \mapsto \ln(1-x)$
 4. Déterminons le $DL_3(0)$ de $g : x \mapsto \frac{(2x+1)}{e^x}$

**Exercice 7 :**

1. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \frac{x}{1 - \sin(x)}$.
2. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \frac{x}{\cos(x)}$.
3. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

E $DL_n(0)$ et parité**Proposition 8**

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $] -\alpha, \alpha[$ avec $\alpha > 0$ et admettant un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 donné par : $f(x) = P(x) + o(x^n)$ où $P \in \mathbb{R}_n[X]$.
 Dans ces conditions, $(x \mapsto f(-x))$ admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 donné par : $f(-x) = P(-x) + o(x^n)$.



- Exemple 5.**
- ☞ $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$ et $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$.
 - ☞ $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$ et $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$.

Proposition 9

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $] -\alpha, \alpha[$ avec $\alpha > 0$ et admettant un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 donné par :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

- ☞ Si f est paire, alors tous les a_k avec k impair sont nuls.
- ☞ Si f est impaire, alors tous les a_k avec k pair sont nuls.

|  *Démonstration 4.*



Méthode 4

Le résultat précédent permet surtout d'anticiper sur les monômes possibles pour le DL_n . Autrement dit si l'on sait que la fonction est impaire (ou paire) comme dans l'exercice suivant, l'on saura que le DL_n n'a pas de monôme pair (respectivement impair).

F $DL_n(a)$ d'une fonction réciproque



Méthode 5

Si $f : I \rightarrow J$ est bijective telle que $f(0) = 0$ et $f'(0) \neq 0$. Si f et f^{-1} admettent un $DL_n(0)$ alors le $DL_n(0)$ de f^{-1} unicité du $DL_n(0)$ de $f^{-1} \circ f(x) = x$. (On écrira $f^{-1}(x) = a + bx + cx^2 + \dots + o(x^n)$.)



Exemple 6. Déterminons la $DL_3(0)$ de la fonction $\arctan(x)$.



Exercice 8 : Déterminer le $DL_3(0)$ de $\arccos$ et de $DL_3(0)$ de $\arcsin$.



Exercice 9 : On pose pour $x \neq 0$, $f(x) = \frac{e^{x^2} - 1}{x}$.

1. Montrer que f se prolonge en une application bijective et continue sur $\mathbb{R}$ que l'on note encore f .
On admet dans toute la suite que f et f^{-1} sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer le DL de f au voisinage de 0 à l'ordre 5.
3. En déduire le DL de f^{-1} au voisinage de 0 à l'ordre 5.
On commencera par justifier qu'un tel développement limité existe et est de la forme : $f^{-1}(x) = ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5)$.

G Primitivation du DL_n

Théorème 10

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et $a \in I$. Si f' admet un DL à l'ordre n au voisinage de a donné par :

$$f'(x) = a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Dans ces conditions, f admet un DL à l'ordre $n+1$ au voisinage de a donné par :

$$f(x) = f(a) + a_0(x-a) + a_1 \frac{(x-a)^2}{2} + \dots + a_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + o((x-a)^{n+1})$$



Méthode 6

Trouver le DL_n de f connaissant celui de f' .



Exemple 7. Retrouvons le $DL_n(0)$ de $\sin$ à partir de celui de $\cos$

Remarque : Autrement dit, on peut formellement intégrer un développement limité.

En revanche, il se peut fort bien (cf exercice suivant) que f admette un développement limité au voisinage de a et que f' n'en admette pas.



Exercice 10 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x + x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $f(0) = 0$.

Montrer que f admet un DL à l'ordre 2 au voisinage de 0 mais que f' n'admet de DL au voisinage de 0 à aucun ordre.



Exercice 11 : Utilisez le $DL_n(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ pour déterminer un $DL_n(0)$ de $x \mapsto \ln(1-x)$.

H Attention : Dérivation du DL_n .

Attention ! nous venons de voir que si f admet un DL_n alors f' n'admet pas forcément un DL_n ni même un DL_{n-1} . En revanche nous avons le résultat suivant :

Théorème 11

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Si f admet un $DL_{n+1}(a)$ et si f' admet un $DL_n(a)$, alors :

$$\text{Si } f(x) = a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_{n+1}(x-a)^{n+1} + o((x-a)^{n+1})$$

Dans ces conditions, f' admet un DL à l'ordre n au voisinage de a donné par :

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + \dots + (n+1)a_{n+1}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$



Méthode 7



Attention 1. Pour utiliser le résultat précédent, il faudra justifier l'existence du $DL_n(a)$ de f' .



Exercice 12 : A partir de $DL_n(0)$ de $f : x \mapsto \frac{1}{1-x}$ déterminer la $DL_n(x)$ de $g : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2}$.

I $DL_n(0)$ usuels

Corolaire 12 (Taylor-Young en 0)

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $] -\alpha, \alpha[$ avec $\alpha > 0$. Si f est de classe C^∞ sur $] -\alpha, \alpha[$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, f admet un DL à l'ordre n au voisinage de 0 donné par :

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + o(x^n)$$

**Méthode 8**

Voici les $DL_n(0)$ usuels à connaître absolument !!!

$$\Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\Rightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\Rightarrow \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\Rightarrow \tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$\Rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\Rightarrow (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^n}{n!} + o(x^n) \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \operatorname{Arctan} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$



Exercice 13 : Déterminer le $DL_n(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ (formule précédente avec $\alpha = \frac{1}{2}$)



Exercice 14 : Déterminer le $DL_n(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ en reprenant l'exercice précédent.



Exercice 15 :

1. $f_1(x) = \frac{2x}{1-x}, \quad DL_5(0).$

2. $f_2(x) = \tan x, \quad DL_3(0).$

3. $f_3(x) = \frac{\sqrt{1+x}}{e^x - 1}, \quad$ Trouver a, b, c tels que au voisinage de 0, $f_3(x) = \frac{a}{x} + b + cx + o(x).$



Exercice 16 :

1. $f_1(x) = e^{\sin x}, \quad DL_3(0).$

2. $f_2(x) = e^{\cos x}, \quad DL_3(0).$

3. $f_3(x) = e^{\frac{\sin x}{x}}, \quad DL_3(0).$

II Quelques applications des développements limités

A Limite et équivalent



Méthode 9

- ☞ Dans le cas d'une forme indéterminée, l'on arrive parfois (souvent) à déterminer la limite en utilisant les DL .
- ☞ Nous pouvons même en déduire un équivalent de l'expression.



Exemple 8. 1. Déterminons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - e^x}{x^3}$

2. Déterminons un équivalent de $\ln(\cos(x))$ au voisinage de 0.



Exercice 17 : Calculer les limites suivantes :

1. $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$ lorsque $x \rightarrow 0$.
2. $\frac{\cos(\pi x) + x^2 + 2 - 2x}{(x-1)^2}$ lorsque $x \rightarrow 1$.

B Continuité et dérivabilité



Méthode 10

1. Si f admet un $DL_0(a)$ (i.e $f(a+h) = b + o(1)$), alors :
 - ☞ Si f est définie en a alors f est continue en a (i.e $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a) = b$)
 - ☞ Si f non définie en a alors f prolongeable par continuité en a en posant $f(a) = b$.
2. Si f admet un $DL_1(a)$ (i.e $f(a+h) = b_0 + b_1h + o(h)$), alors après prolongement si nécessaire (voir 1.),
 - ☞ f est dérivable en a et $f'(a) = b_1$.
 - ☞ Si f admet $DL_p(a)$ avec $f(a+h) = b_0 + b_1h + b_ph^p + o(h^p)$, alors la parité de p et le signe de b_p permet de déterminer la position de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de a (Par exemple si p est pair et $b_p < 0$ alors la tangente est au dessus de la courbe). En particulier si $b_1 = 0$ (i.e la tangente est horizontale), l'on pourra déterminer si f admet un extremum en a (il faudra que p soit pair)



Exemple 9. Nous allons prouver que $f(x) = \frac{\cos(x) - e^x}{x}$ est : Prolongement par continuité et étude de la position de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0.



Exercice 18 : On pose pour $x > 0$ $f(x) = \frac{\ln x - x + 1}{x - 1}$.

Montrer que f se prolonge en une application dérivable sur $]0, +\infty[$ et préciser $f'(1)$. Puis déterminer la position de la tangente à la courbe en 1.

 **Exercice 19 :** On pose $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x + \sin x}$.

Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $\pi/4$ et étudier la position relative entre $\mathcal{C}_f$ et cette tangente.

 **Exercice 20 :** Soit la fonction f définie par :

$$f :]-1; 0[\cup]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

Montrer que f est prolongeable en 0 et que ce prolongement est dérivable en 0. Étudier la position relative de la tangente en 0.

C Étude locale au voisinage de l'infini



Méthode 11

Considérons une fonction définie au voisinage de l'infini, par exemple au voisinage de $+\infty$.

- ☞ Si il existe des réels a et b vérifiant $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, alors on dit que la droite $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.
- ☞ On étudie la position relative par rapport à $\mathcal{C}_f$ en étudiant le signe de $g(x) = f(x) - (ax + b)$. On pourra utiliser le $DL_n(0)$ de la fonction $h \mapsto g(\frac{1}{h})$.



Exemple 10. Faisons l'étude asymptotique de $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x}$. en faisant un $DL_2(0)$ de la fonction $f(\frac{1}{h})$.



Exercice 21 : On pose pour $x \in]0, +\infty[$, $f(x) = x + \frac{1}{1 + e^{1/x}}$. Procéder comme précédemment pour faire

l'étude asymptotique. Montrer qu'il existe des réels α, β, γ que l'on explicitera tels que au voisinage de $+\infty$:
 $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ puis interpréter géométriquement.



Exercice 22 :

Former le développement asymptotique en $+\infty$ de l'expression considérée à la précision demandée :

a) $\sqrt{x+1}$ à la précision $1/x^{3/2}$

b) $x \ln(x+1) - (x+1) \ln(x)$ à la précision $1/x^2$

c) $\left(\frac{x+1}{x}\right)^x$ à la précision $1/x^2$

D Application aux suites.



Méthode 12

Pour déterminer une limite d'une suite donner de façon explicite, l'on peut faire un $DL(0)$ en $\frac{1}{n}$.



Exercice 23 : Déterminer les limites des suites dont les termes sont donnés par :

a) $u_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right).$

d) $t_n = (1 + \sin(1/n))^n$

f) $y_n = (3 \sqrt[n]{2} - 2 \sqrt[n]{3})^n$

b) $v_n = \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2}$

e) $x_n = \sqrt[n]{\ln\left(1 + \frac{1}{n^2 + 1}\right)}$

c) $w_n = n^2 ((n+1)^{1/n} - n^{1/n})$



Exercice 24 : Montrer que : $t_n = \int_{n^2}^{n^3} \frac{dt}{1+t^2} \sim \frac{1}{n^2}.$